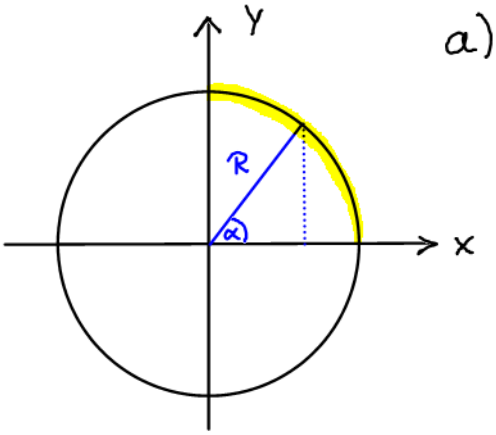
Lösung: Bogenlänge eines Viertelkreises



a) Für alle Punkte auf dem Viertelkreis:

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \leftarrow \text{Pythagoras}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{y(x) = \sqrt{R^2 - x^2}}}$$

mit $y'(x) = \dfrac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}}$

b) $F(x) = \arcsin\left(\frac{x}{R}\right) + C$

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(x/R)^2}} \cdot \left(\frac{x}{R}\right)' + 0 = \frac{1}{\sqrt{1-(x/R)^2}} \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

(äußere Ableitung · innere Ableitung)

c)
$$L_{1/4} = \int_0^R \sqrt{1 + (y'(x))^2}\, dx = \int_0^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}\, dx$$

$$= \int_0^R \sqrt{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2}}\, dx = R \int_0^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}\, dx$$

$$= R \cdot \left[\arcsin\left(\frac{x}{R}\right) + C\right]_0^R = R\left(\arcsin\left(\frac{R}{R}\right) - \arcsin(0)\right)$$

$$= R \cdot (\pi/2 - 0) = \underline{\underline{\frac{1}{2}\pi \cdot R}}$$

d) Gesamter Umkreis: $U = 2\pi R$

Kreisausschnitt eines Viertelkreis:

$$L_{1/4} = 1/4 \cdot U = 1/4\, 2\pi \cdot R = 1/2\, \pi \cdot R \quad \checkmark$$